

Apuntes del grado de matemáticas formalizados en Cubical-Agda

Marcos Ávila Navas

Copyright © 2026-2027 Marcos Ávila Navas

Copying prohibited

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Art. No xxxxx

ISBN xxx-xx-xxxx-xx-x

Edition 0.0

Cover design by Marcos Ávila Navas

Published by U.G.R.

Printed in Lorem Ipsum

Contents



- 1 Prólogo 5**
- 1.1 Objetivos de estos apuntes 5**
- 1.2 Matemáticas sin la Ley del Tercero Excluido 6**
 - 1.2.1 Computación 6
 - 1.2.2 Limitaciones 6

1. Prólogo

1.1	Objetivos de estos apuntes	5
1.2	Matemáticas sin la Ley del Tercero Excluido	6
1.2.1	Computación	
1.2.2	Limitaciones	

1.1 Objetivos de estos apuntes

El curso estándar en un grado de matemáticas toma por dada las fundaciones que lo hacen posible, siendo *ZFC* la elección unánime. Estos apuntes sirven como intento de respuesta a la pregunta: ¿Es posible cursar el grado de matemáticas en fundaciones constructivas?.

Definamos pues que son las matemáticas constructivas:

Constructive mathematics is distinguished from its traditional counterpart, classical mathematics, by the strict interpretation of the phrase “there exists” as “we can construct”. In order to work constructively, we need to re-interpret not only the existential quantifier but all the logical connectives and quantifiers as instructions on how to construct a proof of the statement involving these logical expressions.

— Stanford Encyclopedia of Philosophy

Las matemáticas constructivas son entonces, utilizando la analogía entre topoi y universos matemáticos, matemáticas internas a topoi con buenas propiedades de computabilidad (o continuidad, para los geómetras). Es decir, se prohíbe el uso de cualquier principio sin contenido computacional.

Tómese la Ley del Tercero Excluido (LTE), la proposición que afirma $\forall p \in Prop. p \vee \neg p$. Computacionalmente, se nos pide ser capaces de realizar una elección, juzgar la veracidad de p , por cada proposición existente. No es difícil ver por qué dicha ley es completamente anti-computacional.

Bien es cierto que es demostrable que ciertos resultados son inalcanzables al constructivismo, por si renunciar a la Ley del Tercero Excluido no fuese poco, debemos asimismo renunciar al axioma de la elección pues este implica LTE. Es además un resultado muy conocido que el axioma de la elección es equivalente a la proposición que afirma que todo espacio vectorial tiene una base. De hecho, muchas áreas de las matemáticas, si no todas, se compli- can si uno no es cuidadoso reformulando las definiciones y demostraciones clásicas.

La reacción natural ante tal posición es quizás de rechazo: ¿Por qué alguien querría limitarse a tal paronama sin motivo alguno? Debates sobre la filosofía de las matemáticas aparte,

el desarrollo de las matemáticas constructivas en sí puede verse como desarrollo de una área de interés para muchas ramas de la ciencia que sin embargo es renegada por muchos.

1.2 Matemáticas sin la Ley del Tercero Excluido

1.2.1 Computación

1.2.2 Limitaciones

module Main where